

Laborator 2

1. Implementați un lambda-NFA care modelează sistemul de navigare al unui robot de depozit pentru a finaliza o sarcină de picking. Robotul trebuie să navigheze prin culoarele depozitului, să gestioneze obstacolele, să ridice obiecte și să le valideze înainte de a finaliza cu succes sarcina. Transformați (în cod, nu manual) în DFA. Afișați numărul de stări și de tranziții. Ce observați?

Alfabetul de intrare:

- **f(ollow)**: urmează linia până la următoarea locație
- **d(etect)**: detectează obstacol și redirectionează
- **p(ick)**: ridică obiect
- **r(otate)**: întoarce la doc
- **v(alidate)**: validează obiectul
- **e(rror)**: eroare detectată

Stări:

- **q0**: Doc (Punctul de start)
- **q1**: Culoarul A
- **q2**: Culoarul B
- **q3**: Culoarul C
- **q4**: Zona de Ambalare
- **q5**: Punctul de Control QA
- **q6**: Sarcină Finalizată (Stare de acceptare)

Interpretare lambda-tranziții

- **Scurtătură de la Doc la Culoarul B (q0→q2)**: Reprezintă o bandă transportoare care transportă instantaneu robotul la Culoarul B atunci când este disponibilă.
- **Sarcină finalizată către Doc (q6→q0)**: Reprezintă resetarea automată a sistemului după finalizarea unei sarcini.

Posibile scenarii:

- Robotul urmează, de obicei, un traseu standard (q0→q1→q2→q3→q4→q5→q6).
- Când sunt detectate obstacole, sunt luate rute alternative (q1→q3 sau q3→q5).
- Dacă un obiect nu trece validarea, robotul se întoarce la Culoarul A pentru a încerca din nou (q5→q1).
- Uneori, robotul poate ridica obiecte direct din Culoarul B (q2→q4).

stateDiagram:

direction LR

q0: q0 (Start - Dock)

q1: q1 (Aisle A)
 q2: q2 (Aisle B)
 q3: q3 (Aisle C)
 q4: q4 (Packing Area)
 q5: q5 (QA Checkpoint)
 q6: q6 (Accept - Task Complete)

q0 --> q1: f (follow line)
 q0 --> q2: λ (shortcut available)
 q0 --> q3: λ (express route)

q1 --> q2: f
 q1 --> q3: d (detect obstacle)
 q1 --> q4: λ (skip aisles)

q2 --> q3: f
 q2 --> q4: p (pick item)
 q2 --> q5: f (priority item)

q3 --> q4: f
 q3 --> q5: d (detect obstacle)
 q3 --> q2: f (reroute)

q4 --> q5: f
 q4 --> q0: r (return to dock)
 q4 --> q6: p (fast-track item)

q5 --> q6: v (validate item)
 q5 --> q1: e (error detected)
 q5 --> q3: e (partial error)

q6 --> q0: λ (system reset)
 q6 --> q4: v (additional packing)

2. Folosind lema de pompare, verificați dacă limbajul $L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$ este regulat.
 function PumpingLemmaRegular(string s, integer p):

// p is the pumping length
 if length(s) < p then
 return [s] // String is shorter than pumping length

results = empty list

// For all possible divisions of the string into xyz where $|xy| \leq p$ and $|y| > 0$
 // Generate strings xy^kz for different values of k
 return results

// Example usage for language $a^n b^n$

```

function IsAnBn(string s):
    if s contains characters other than 'a' and 'b' then
        return false

    // Find where 'b' starts
    // Count 'b's
    // Check if all chars are accounted for and counts match

// Main program
test_string = "aaabbb"
p = 3 // Pumping length

pumped_strings = PumpingLemmaRegular(test_string, p)

for each (x, y, z, k, pumped) in pumped_strings:
    print "x = " + x + ", y = " + y + ", z = " + z + ", k = " + k
    print "Pumped string: " + pumped
    print "Is in language: " + IsAnBn(pumped)
    print newline

```

	$\lambda^* f \lambda^*$	$\lambda^* d \lambda^*$	$\lambda^* p \lambda^*$	$\lambda^* r \lambda^*$	$\lambda^* v \lambda^*$	$\lambda^* e \lambda^*$
q0	q12345	q5	q4	-	-	-
q1	q25	q3	q0236	q023	-	-
q2	q35	-	q4	-	-	-
q3	q24	q5	-	-	-	-
q4	q5	-	q0236	q023	-	-
q5	-	-	-	-	q0236	q134
q6	q12345	q5	q4	-	q4	-
q12345	q2345	q35	q02346	q023	q0236	q134
q25	q35	-	q4	-	q0236	q134
q35	q24	q5	-	-	q0236	q134
q24	q35	-	q02346	q023	-	-
q0236	q12345	q5	q4	-	q4	-
q023	q12345	q5	q4	-	-	-
q134	q245	q35	q0236	q023	-	-
q2345	q2345	q5	q4	-	q0236	q134
q02346	q12345	q5	q02346	q023	q4	-
q245	q35	-	q02346	q023	q0236	q134